

湖南农业大学

兽医硕士

学位论文

复方白头翁散对猪大肠杆菌病的
药效学研究

谭胜国

二〇〇九年六月

分类号_____

密 级_____

UDC_____

单位代码_____

湖南农业大学
兽 医 硕 士
学 位 论 文

复方白头翁散对猪大肠杆菌病的药效学研究

研究生姓名 _____ 谭 胜 国 _____

指 导 教 师 _____ 孙志良 胡述光教授 _____

学 科 专 业 _____ 兽医硕士 _____

研 究 方 向 _____ 基础兽医学 _____

提交论文日期 _____ 2009 年 3 月 10 日 _____

论文答辩日期 _____ 2009 年 6 月 18 日 _____

答辩委员会主席 _____ 傅童生 _____

论文评阅人 范皓 姚春 郭治海

学位授予日期 _____

二〇〇九年六月

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名: 谭胜国

时间: 2009 年 6 月 18 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名: 谭胜国

时间: 2009 年 6 月 18 日

导师签名:

孙立良

时间: 年 月 日

摘要

本研究在参考国内诸多学者文献的基础上，针对目前规模化养殖中大肠杆菌病发病多、危害大的现状，在总结古人原有资料成果《白头翁汤》的基础上，对原药方进行科学筛选与重组（白头翁 45g、穿心莲 45g、痢菌净 10g），进行复方白头翁散的研制及性状研究，并用自配的复方白头翁散进行了稳定性试验（加速试验、光加速试验、长期试验）；用复方白头翁散、白头翁、穿心莲三种药物水煎剂对猪大肠杆菌 O₇₈ 进行体外抑菌试验；用复方白头翁散进行了对猪大肠杆菌病的临床疗效试验；并进行了复方白头翁散的安全性试验。

试验结果如下：

1、复方白头翁散在加速试验、光加速试验、长期试验中其性状、水份、外观、药物含量均无明显变化，质量稳定。

2、复方白头翁散、白头翁、穿心莲三种药物水煎剂对猪大肠杆菌 O₇₈ 的体外抑菌试验 MIC 值分别 26.041、31.250、125.0，复方白头翁散对猪大肠杆菌 O₇₈ 的体外抑菌效果明显优于单味药物白头翁与穿心莲。

3、复方白头翁散对猪大肠杆菌病的临床疗效试验中表明：复方白头翁散高、中剂量组拌料对猪大肠杆菌病有良好的治疗效果，与其它用药组相比能显著提高有效率，且不影响增重，每 1000kg 饲料 500g 混饲，连用 5 天，可取得对仔猪白痢良好的治疗效果。

4、复方白头翁散的安全性试验表明：复方白头翁散为安全、无毒性药物。在正常添加量范围内复方白头翁散对小白鼠生长发育、各主要脏器基本无影响和毒性作用。

关键词:复方白头翁散；大肠杆菌；性状研究；临床疗效试验；安全性试验

Abstracts

On the basis of many references from the scholars at home and abroad and summing up the results of the original information "Pulsatilla Decoction", and in view of frequently occurring *E. coli* disease and causing great harm among the current large-scale culture, I made the scientific selection and reorganization (Pulsatilla Root 45g, Andrographis Paniculata Extract 45g, Mequindox 10g) to the original prescription, then studied the Pulsatilla root compound and its characters, then did the following experiments with the Pulsatilla root compound made up by myself: to test stability (accelerated, light to speed up, long-term); to test bacteriostasis in vitro of porcine *E. coli* O₇₈ with the decoction of Pulsatilla Root compound, Pulsatilla Root and Andrographis Paniculata Extract respectively; to test the clinical efficacy of Pulsatilla Root compound on porcine *E. coli*; to test security of Pulsatilla Root compound.

Test results are as follows:

1, there are not significant change on the trait, the moisture, the appearance and the drug content of Pulsatilla Root compound. The quality is steady.

2, Among the bacteriostasis in vitro of porcine *E. coli* O₇₈ test with the decoction of Pulsatilla Root compound, Pulsatilla Root and Mequindox, the MIC values are respectively 26.041, 31.250, 125.0. Obviously, the bacteriostasis efficacy of Pulsatilla Root compound is better than that of Pulsatilla Root and Mequindox.

3, The test of the clinical efficacy of Pulsatilla Root compound on porcine *E. coli* shows that high and medium dose groups had good efficacy on curing porcine *E. coli* disease. Compared with other drugs, it can significantly improve the efficiency and had no influence on weight increase. Add 500g drugs to 1000kg feed, then feed sick pigs for five days, which can get a good treatment on white scour of newborn piglets.

4, The security of Pulsatilla Root compound test shows that it is a kind of safety, non-toxic drug. There are no influence and toxicity on the growth of mice and all the major organs if we add the amount in the normal range.

Key words: Pulsatilla Root compound; *Escherichia coli*; the stability test; Clinical efficacy trial; the security test

目 录

第一章 文献综述	1
1 猪大肠杆菌病的研究进展	1
1.1 猪大肠杆菌的病原种类	1
1.2 猪大肠杆菌病的流行病学	2
1.3 猪大肠杆菌病的临床症状及病理变化	3
1.3.1 仔猪黄痢 (yellow scour of newborn piglets)	3
1.3.2 仔猪白痢 (white scour of piglets)	3
1.3.3 猪水肿病 (edema disease of swine,ED)	3
1.4 猪大肠杆菌病的致病机理	3
1.4.1 黏附素	4
1.4.2 肠毒素	4
1.5 猪大肠杆菌病的临床诊断	4
1.6 猪大肠杆菌病的药物防治	4
2 中草药防治猪大肠杆菌病的研究进展	5
2.1 中草药开发的优势与现状	5
2.1.1 防病治病类中草药	5
2.1.2 抗应激类中草药	5
2.1.3 免疫促进类中草药	5
2.1.4 促进畜禽生产性能类中草药	5
2.2 中草药防治猪大肠杆菌病的现状	6
2.2.1 通过母猪给药	6

2.2.2 通过仔猪给药7

2.2.3 中草药散剂型投药8

2.3 复方白头翁散单味药物的研究现状.....8

2.3.1 白头翁的研究现状8

2.3.2 穿心莲的研究现状9

2.3.3 痢菌净的研究现状9

3 研究意义与内容9

3.1 研究意义.....9

3.2 研究内容.....10

3.2.1 复方白头翁散的研制及性状研究10

3.2.2 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的临床疗效试验.....10

3.2.3 复方白头翁散的安全性实验.....10

第二章 复方白头翁散的研制及性状研究11

1 材料与方法11

1.1 实验材料.....11

1.1.1 试剂及药品11

1.1.2 仪器设备.....11

1.2 实验方法.....11

1.2.1 复方白头翁散组方依据、原则、确定组方11

1.2.2 复方白头翁散工艺流程的确定.....11

1.2.3 复方白头翁散性状研究11

1.2.4 复方白头翁散稳定性实验方法.....12

2 结果与分析.....12

2.1 确定复方白头翁散的组方12

2.2 复方白头翁散工艺流程确定.....12

2.3 复方白头翁散的性状研究结果.....13

2.4 复方白头翁散稳定性实验结果.....13

2.4.1 复方白头翁散加速实验结果.....13

2.4.2 复方白头翁散光加速实验结果.....14

2.4.3 复方白头翁散长期实验结果.....14

3 讨论15

3.1 复方白头翁散组方、剂型及工艺确定15

3.2 复方白头翁散的稳定性实验研究.....15

第三章 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的临床疗效试验.....16

1 材料与方法.....16

1.1 材料16

1.1.1 药品、试剂.....16

1.1.2 菌种.....16

1.1.3 实验动物.....16

1.2 试验方法.....16

1.2.1 复方白头翁散水煎剂的制备，白头翁、穿心莲单味药物水煎剂的制
备16

1.2.2 复方白头翁散、白头翁、穿心莲三种药物水煎剂的体外抑菌试验 .16

1.2.3 猪大肠杆菌病模型复制17

1.2.4 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的治疗实验17

1.2.5 体外抑菌试验效果分析及临床疗效评价17

1.2.6 数据统计分析18

2 结果与分析.....18

2.1 体外抑菌试验结果分析18

2.2 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的治疗性实验结果分析.....19

3 讨论19

第四章 复方白头翁散的安全性试验.....20

1 材料与方法.....20

1.1 试验材料.....20

1.1.1 受试药物.....20

1.1.2 试验动物.....20

1.1.3 主要试剂.....20

1.2 试验方法.....20

1.2.1 急性毒性试验按最大耐受量测定法进行测定20

1.2.2 亚慢性毒性试验按 30d 喂养试验法进行测定20

2 结果与分析.....21

2.1 急性毒性试验:.....21

2.2 亚慢性毒性试验:.....21

2.2.1 一般状况及死亡情况21

2.2.2 复方白头翁散对小白鼠体重的影响.....21

2.2.3 复方白头翁散对小白鼠血液学和血液生化学指标的影响21



2.2.4 复方白头翁散对小白鼠主要脏器重量及脏器指数的影响 21

2.2.5 病理剖检变化 22

3 讨论 22

第五章 结论 23

参考文献 24

致谢 29

作者简介 30

第一章 文献综述

1 猪大肠杆菌病的研究进展

1.1 猪大肠杆菌的病原种类

大肠杆菌是人及动物肠道的正常寄居菌，构成肠道正常菌群的主要部分，并具有重要的生理作用。人和动物出生后数小时大肠杆菌即可经口进入消化道后段，大量繁殖、定居，终生伴随，并经粪便不断散播到周围环境^[1]。Gyles^[2]认为根据致病作用可将大肠杆菌分为五大群，即肠道产肠毒素性大肠杆菌(ETEC)、产类志贺毒素大肠杆菌(SLTEC)，败血性大肠杆菌(SEPEC)，肠道致病性大肠杆菌(EPEC)和尿道致病性大肠杆菌(UPEC)。当机体免疫力下降或菌体侵入肠外组织时，能引起严重腹泻和败血症，甚至造成死亡，对于猪来讲，能引起仔猪黄、白痢和断奶仔猪水肿病，且发病率和死亡率均较高，是一类重要的人畜共患病^[3]。1955年，Scholneld等^[4]研究发现了某些大肠杆菌对猪有致病性。其中ETEC是最主要的致病性大肠杆菌^[5]，在仔猪腹泻病原中，约有40%病例由ETEC引起的^[6]。这将对畜牧业带来巨大的损失，也会影响畜牧业的发展。大肠杆菌属于肠杆菌科埃希氏菌属成员，为革兰氏阴性、无芽孢、中等大小(0.4~0.7 μm×2~3 μm)、两端钝圆的杆菌。散在或成对存在，约50%的细菌具有周身鞭毛，能运动，部分菌株有荚膜。大肠杆菌为需氧或兼性厌氧菌，最适生长温度为37℃，最适生长pH为7.2~7.4，对营养要求不高，在普通培养基或人工合成培养基上均能良好生长，在普通培养基上长出隆起、光滑、湿润的乳白色圆形菌落；在麦康凯和远藤氏培养基上形成中等大小、圆形、表面光滑、湿润、边缘整齐的粉红色小菌落；在伊红美蓝琼脂上形成带金属光泽的黑色菌落；在巧克力琼脂培养基上生长形成中等大小、圆形、表面光滑、湿润、边缘整齐的白色菌落；在SS琼脂培养基上生长不良或不生长，生长者呈红色，也可形成粗糙形菌落，菌落较大，干燥，表面粗糙，边缘不整齐；部分菌株（致仔猪黄痢或水肿病）在绵羊血液琼脂培养基上呈B溶血；在液体培养基内呈均匀混浊，管底常有絮状沉淀物，液面管壁有菌环，有特殊臭味。在含氰化钾溶液的培养基中不生长。大肠杆菌的结构抗原比较复杂，主要包括菌体(O)抗原、表面(K)抗原、鞭毛(H)抗原、菌毛(F)抗原、外膜蛋白(OMP)抗原以及分泌抗原如渗透因子(PF)等。依据其主要O（菌体抗原）、K（荚膜抗原）、H（鞭毛抗原）抗原的不同，可构成

不同的血清型。已确定的 O 抗原 173 种, K 抗原 103 种, H 抗原 64 种^[7]。根据对大肠杆菌抗原的鉴定, 可用 O : K : H 排列表示其血清型。如 O8 : K23 : H19, 即表示该菌具有 O 抗原 8, L 型 K 抗原 23, H 抗原为 19。近年来发现的肠道致病性大肠杆菌具有的蛋白质性黏附素抗原 F (菌毛抗原) 也可用于血清型鉴定。这些不同的抗原类型相互的组合可形成不同的血清型, 因此大肠杆菌的血清型可达数千种, 但致病性的大肠杆菌的血清型则分布在有限的范围内。

1.2 猪大肠杆菌病的流行病学

目前, 仔猪黄白痢在世界各地均有发生, 养猪业较发达的国家如美国, 其仔猪黄白痢的发病率为 20% 左右, 死亡率为 15.5%; 荷兰仔猪黄白痢的发病率为 16.5% 左右, 死亡率为 11.5%~14.2%^[8]。据统计, 我国 2001—2003 年仔猪黄痢的发病数为 10 4511 头, 直接经济损失达 5 000 万元。有资料显示我国华东地区部分规模化猪场, 仔猪黄白痢平均发病率为 29.0%±3.0%, 平均死亡率为 20.4%±1.9%。孙广力等^[9]报道 2000—2004 年黑龙江省猪大肠杆菌病发病率为 39.7%, 平均病死率为 17.7%; 王开功等^[10]报道贵州省 7 个地县(市)的规模化养猪场仔猪黄、白痢的发病率为 54.79%, 病死率为 34.97%。王孝友等^[11]报道重庆市 3 个猪场仔猪黄白痢发病率达 60%~80%, 死亡率达 15%~20%。王红宁等^[12]1995—1999 年在四川等地规模化猪场通过流行病学调查发现: 仔猪黄白痢的发病率可达 20%~60%, 如果仔猪黄白痢与其他猪病混合感染, 其仔猪死亡率可达 60% 以上。黄痢多发于 7 日龄以内哺乳仔猪, 病猪主要表现为排黄色或黄白色水样粪便, 死亡率可达 80% 以上, 甚至 100%。白痢多发于 10~30 日龄仔猪, 病猪粪便呈乳白或灰白色, 发病率可达 80%, 目前猪大肠杆菌性腹泻的发病日龄有延长趋势, 可长达 60 日龄, 60~90 日龄的断奶仔猪也发生大肠杆菌性腹泻^[13]。水肿病多发生于断奶后 1~2 周龄仔猪, 发病率较低, 但病死率达 90% 以上。影响仔猪生长发育和降低饲料报酬而造成较大经济损失^[14]。仔猪黄痢的发生无季节性, 与环境卫生关系密切, 如应激因素, 阴雨潮湿、冷热不定、母乳不足、圈场污秽等都可促发猪黄痢发生。仔猪白痢的发生与菌群失调和母源抗体减少有关, 并与各种应激因素有密切的关系。仔猪水肿病一年四季均可流行, 但以春秋、多雨季节多发。体格健壮, 营养良好, 体重在 10~40 kg 左右的仔猪多发生该病。多由于饲料和饲养方法的突然改变、阴雨潮湿、饲养方式突然改变等可使仔猪抵抗力下降, 都会诱发病^[15]。

1.3 猪大肠杆菌病的临床症状及病理变化

1.3.1 仔猪黄痢 (yellow scour of newborn piglets)

又称早发性大肠杆菌病,是出生后5日龄内仔猪的一种急性高度致死性肠道传染病,以剧烈腹泻、排出黄色或黄白色水样粪便以及迅速脱水死亡为特征^[16]。发病快、病程短、发病率和死亡率均很高。出生后12 h内发病,仔猪出生后健康,但数小时后突然发病死亡。仔猪相继出现腹泻,粪便呈黄色浆状,内含凝乳小片。病仔猪精神沉郁,不吃奶,脱水,捕捉时,挣扎鸣叫,常由肛门排出稀粪,昏迷死亡。病死仔猪脱水严重。胃肠道黏膜上皮变性、坏死。胃膨胀,胃黏膜潮红、肿胀,有的出血;肠壁变薄、松弛;肠系膜淋巴结肿大、充血;心、肝、肾有不同程度的变性和小的凝固性坏死灶;脾淤血等^[17]。

1.3.2 仔猪白痢 (white scour of piglets)

又称迟发性大肠杆菌病,是10~30日龄仔猪多发的一种急性肠道传染病,以排泄腥臭的灰白色粥样粪便为特征^[18]。本病的发病率高,但死亡率较低。病猪突然发生腹泻,粪便为白色、灰白色或黄白色并带有腥臭味。体温正常,消瘦,发育迟缓,被毛粗糙、不洁,病程较长、病猪排黄色粪便恢复的仔猪肯定成为僵猪。病死猪消瘦、脱水。胃内有少量凝乳块;肠黏膜潮红,肠内容物为黄白色,肠壁变薄,有的充血、出血;肠系膜淋巴结肿大、出血;肝脏肿大,胆囊充盈;心冠状沟脂肪胶样浸润,心肌柔软;肾苍白色^[19]。

1.3.3 猪水肿病 (edema disease of swine,ED)

又称猪胃肠水肿,是断奶前后仔猪的一种急性肠毒血症^[20]。主要以突然发病,头部水肿,运动共济失调,惊厥和麻痹为特征。本病发病率不高,病死率很高。突然发病,精神沉郁,食欲不振,多数体温不高,运动共济失调。静卧时,肌肉震颤,四肢呈游泳状。当捕捉时,敏感惊叫,突然倒地,四肢呈游泳状,空嚼,口吐白沫,继而四肢麻痹,呼吸困难。常见眼睑水肿。主要表现各个脏器水肿严重。胃壁及肠系膜水肿最为典型,切开呈胶胨样,水肿层可达2~3 cm厚,结肠肠系膜处水肿也严重。眼睑和面部水肿,颌下淋巴结肿胀。全身淋巴结几乎都有水肿^[21]。

1.4 猪大肠杆菌病的致病机理

病原性大肠杆菌有多种毒力因子,ETEC是一类导致仔猪腹泻最常见的病原性大肠杆菌,其致病力主要由黏附素性菌毛和肠毒素两类毒力因子构成^[22]。

1.4.1 黏附素

黏附素又称菌毛因子、定植附因子,或 F 抗原,可黏附于宿主的小肠上皮细胞^[23]。迄今发现的与动物有关的黏附素抗原主要有 F4 (K88)、F5 (K99)、F (6987P)、F41、F42 和 F17^[24]。同时还不断有新的相关菌毛抗原被发现。ETEC 不是导致宿主腹泻的直接致病因子,但它可以首先黏附于宿主的小肠上皮细胞,可避免小肠蠕动和肠液分泌的清除作用,并在肠内定居和繁殖,并发挥致病作用。

1.4.2 肠毒素

肠毒素是 ETEC 在体内或体外生长时产生并分泌到胞外的一种蛋白质性毒素,可分为不耐热肠毒素和耐热肠毒素^[25]。肠毒素可通过激活小肠上皮细胞的腺苷酸环化酶,使细胞内环腺苷酸和环鸟苷酸浓度升高,破坏机体水分吸收和排泄的动态平衡,使肠细胞分泌机能亢进,使水和电解质大量蓄积,同时抑制绒毛上皮的吸收作用,排泄超过吸收速度,发生腹泻和脱水,发生代谢性酸中毒,最后猪虚脱死亡。此外,大肠杆菌产生的细胞毒素、溶血素、神经毒素等与致病性也有关系。

1.5 猪大肠杆菌病的临床诊断

通过仔猪黄痢、白痢与仔猪水肿病的流行病学与临床症状观察,结合病理剖检,基本上可以确诊,如要进行病原鉴定,则需通过实验室检查,进行病原的分离与培养,挑选表现明显神经症状及下痢的病猪,扑杀,无菌采集肝、脑和肠系膜淋巴结,分别接种于鲜血琼脂平板、普通琼脂平板和麦康凯琼脂平板,37℃培养 24 h,结果均培养出多量均一、光滑、湿润、灰白色、直径 2mm 的菌落。在鲜血琼脂平板中表现 B 溶血,麦康凯琼脂平板中菌落呈玫瑰红色。取菌落涂片、染色,可见形态一致的革兰氏阴性、两端钝圆、中等大小的杆菌。并进一步通过血清学试验来鉴定其血清型^[26]。

1.6 猪大肠杆菌病的药物防治

猪大肠杆菌病的防治方法很多,比如通过给怀孕后期母猪注射疫苗,使新生仔猪通过母源抗体来获得免疫力、猪大肠杆菌自家苗的研究与使用等^[27],由于大肠杆菌抗原结构复杂,其血清型又相当多,所以防治效果均不太理想。目前临床上使用最多的还是通过抗菌药物来治疗,但由于大肠杆菌较易产生耐药性,尤其是近来抗菌药物的广泛应用,使耐药菌株不断增加。因此,在治疗病猪前,最好分离出致病大肠杆菌进行药敏试验^[28],以选出抑菌效果最好的抗生素。为了减缓耐药性^[29]的产生,最好几种不同的药物轮换使用²⁶。同时,母子同治^[30]也是一种治疗仔猪白痢的较理想方法。通

过母体给药后,抑制母体内病原性大肠杆菌,调理乳汁,遏制乳源感染大肠杆菌,药物的有效成分进入乳汁,仔猪食入,达到乳汁给药的目的。常用的抗生素有:土霉素、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺 5-甲氧嘧啶、恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、痢菌净等。在抗生素治疗的同时,对脱水病猪还要进行补液,如口服补液盐、葡萄糖等^[31]。

2 中草药防治猪大肠杆菌病的研究进展

2.1 中草药开发的优势与现状

中草药在我国兽医临床中使用已有数千年历史,具有资源广泛、价格低廉、毒副作用极小和不易产生耐药性等优点,这是其它抗生素和化学合成药无法相比的。在当今世界回归大自然与追求绿色食品的呼声中,中草药在国内畜牧养殖业中的应用已日益受到重视,包括日本、韩国、美国、欧盟等发达国家也逐步意识到这一点。因此,使用中草药防治畜禽疾病将有很好的发展前景^[32]。目前在畜牧业生产中使用较普遍的中草药主要包括以下几个部分:

2.1.1 防病治病类中草药

本类药物性味多苦寒,具有清热、解毒、祛风、除湿热等功效。常用的有:黄连、黄柏、黄芩、金银花、忍冬藤、连翘、板蓝根、穿心莲、青蒿、鱼腥草、千里光、山豆根、猪胆汁、野菊花、马齿苋、龙胆草、半边莲、红花、淫羊藿等等^[33]。

2.1.2 抗应激类中草药

清热类,如白头翁、石膏、荷叶、黄芩、板蓝根、蒲公英、穿心莲、白花蛇草、生地等;抗惊厥类,如钩藤、菖蒲、僵蚕、地龙等;镇静催眠类,如延胡索、酸枣仁、朱砂等;调节代谢类,如海藻、党参、五味子、麦冬等;调整中枢神经功能类,如刺五加、五味子、人参等;开胃消食类,如山楂、麦芽等^[34]。

2.1.3 免疫促进类中草药

包括黄芪多糖、人参皂甙和黄芪皂甙、苦豆草生物碱、鱼腥草与大蒜提炼出的挥发性成分和有机酸^[35]。

2.1.4 促进畜禽生产性能类中草药

如理气解郁、消食陈积、诱食开胃、养胃健脾的山楂、陈皮等;驱虫保健的槟榔、贯仲、使君子、百部、南瓜子等;促繁殖、增蛋、催乳的淫羊藿、王不留行、通草、刺五加、补骨脂、黄芪、销阳、杜仲、何首乌等;提高饲料转化率的红花、当归、赤

芍、川芎、牛膝、益母草、桃仁等^[36]。

2.2 中草药防治猪大肠杆菌病的现状

目前国内使用中草药防治猪大肠杆菌病的研究与文献很多，主要有以下一些方法：

2.2.1 通过母猪给药

由于母猪产前产后生理状况直接影响到仔猪的正常生长发育，中草药不仅可直接作用于母猪机体，调整其新陈代谢，而且某些成分还可通过血液或乳汁，作用于仔猪。刘子玉等^[37]用白头翁 30g、秦皮 20g、黄柏 20g、白芍 30g、黄连 20g、木香 10g、甘草 10g、木通 10g、当归 5g、瓜蒌 10g 混合后粉碎，拌料饲喂 31 头母猪(共产 283 头仔猪，其中 88 头患病)用药后治愈率为 95.06%。李仲武等^[38]用白头翁 150g、苦参 200g、白胡椒 50g 组方，焙焦后研细供母猪内服使用，治疗 1123 头黄白痢猪，1 日内治愈 378 头，2 日内治愈 663 头，3 日内治愈 58 头，总计 1099 头，治愈率为 97.86%。胡文映^[39]用黄连 100g、苦参 190g、白头翁 160g、白胡椒 40g 组方，焙焦混合后研为细末，以每次 5~10 g 量拌料饲喂母猪，每天 2 次，共治疗 1134 头黄白痢仔猪，1 日内治愈 379 头，2 日内治愈 667 头，3 日内治愈 60 头，共计 1106 头，治愈率达 97.53%。董发明等^[40]用杨树花、白头翁、苍术等中药组方，研为细末后，在母猪产前 3 天按占饲料 1% 比例投药，预防仔猪黄白痢，结果试验组保护率为 97.12%，比对照组 70.59% 高 26.53% ($p < 0.01$)。刘晓芳等^[41]用黄连 100 g、苦参 200g、白头翁 160 g、白胡椒 40g 混合后焙焦研末，每次 5~10g 量投药，每天 2 次，连用 1~3 天，经长期的临床试验证明，对防治仔猪黄白痢有很好的效果。欧阳华山^[42]使用苦参、茵香籽、甘草、金银花、儿茶等五味中草药经单用或合用拌料饲喂母猪，经长期的临床实践证明，对防治仔猪黄白痢有良效果。曹国正等^[43]从益母草、白头翁、漏芦、苦参等三十多种具有清热解毒、通乳消痈、行气止痢的中草药中筛选了十余种针对性强的中草药组方为“母仔康”，通过长期的临床试验，发现对防治仔猪的黄白痢及母猪产后乳房炎有很好的效果。刘玉堂等^[44]经过几年试验，研制出一种治疗仔猪黄白痢的特效中草药制剂——痢见止(暂定名)，按每次 50~90g 拌料饲喂母猪，每天 2 次，其效果极佳，明显优于庆大霉素、卡那霉素和痢特灵等西药，在药敏试验中，其抑菌环也比西药大。李胜绪等^[45]将血见愁、乌梅、山泽泻、白芍、苍术等中草药按一定比例粉碎加入饲料中，在母猪产仔当日给母猪投服，以预防仔猪黄白痢，结果试验组发病率 6.17%，死亡率 2.01%；照组为 88.9% 与 30.49%。罗兴刚等^[46]用芦根、益母草、防己、山楂、地榆、乳香、丝瓜络等中药制

成中草药添加剂，按 0.1% 剂量添加到母猪日粮中，对照组母猪则在颈部肌注仔猪腹泻双价基因工程疫苗，另有一个阴性对照组，结果显示，中草药组、疫苗组和阴性组的发病率分别为 10.2%、76.7% 和 68.1%，而成活率分别为 100%、90.7% 和 93.7%。

2.2.2 通过仔猪给药

除了给母猪用药来防治仔猪黄白痢外，目前也有不少临床兽医学者根据仔猪生理特点，研制出一些中草药制剂直接给仔猪使用，经临床证明也取得了明显的效果。李超勇^[47]用大叶按、番石榴、木菠萝、辣蓼的鲜嫩枝叶各 5 钱，煮后取煎液(加 1g 百草霜)与饲料混合饲喂发病猪，对于防治仔猪黄白痢及各种类型的大猪拉稀，均有良效。孙传国等^[48]用黄柏 500g、马齿苋 500g、秦皮 500g、蒲公英 500g 组方，煎煮后浓缩至 1000g，供发病仔猪内服使用，5 kg 以下仔猪每次用 5g，10kg 以下每次用 10g，15kg 以下每次用 25g，每天使用 2 次，共治疗 123 头发病仔猪，大多数在 2 天内即康复。孙艳丽等^[49]用新疆万年青制药厂生产的中草药制剂止痢红，与西药庆大小诺霉素和氟哌酸作西药对照组，分别治疗黄白痢发病仔猪 58 头、54 头和 67 头，结果中药试验组治愈率为 98.28%，而西药对照组为 75.93% 和 73.13% ($p < 0.01$)。吴立夫等⁴⁴采用水提取醇沉淀法和有效成分制备法将苦参、水蓼等 5 种中草药制备成注射制剂(1ml 相当于生药 1g)，以西药氯霉素、乳酸诺氟沙星和庆大霉素作对照组，结果中草药试验治愈率达 97.5%，西药组分别为 75%、97.4% 和 80%。朱兆荣等^[50]通过试验筛选出白头翁、黄芪、和甘草等若干种中草药制成“十滴水”治疗仔猪黄白痢的口服液—克痢王，并用氟哌酸和庆大霉素作西药对照组，治疗仔猪黄痢与白痢，结果克痢王组治愈率为 94.01% 和 96.34%，氟哌酸组为 93.55% 和 97.64%，庆大霉素组为 92.56% 和 91.53%^[51]。郑家赞等用金银花、白头翁、穿心连、黄连、马齿苋、滑石各 200g，茯苓、党参各 100g，制备煎液供白痢发病仔猪内服，每次 2ml，每天 3 次，连服用 1~3 天，共治疗 8401 头仔猪，治愈率达 97.3%。包智祥等^[52]应用四川畜牧兽医学院动医系中兽医教研室制备的中草药制剂“克痢王”，治疗仔猪白痢 739 例，仔猪黄痢 202 例，观察 1 个月，白痢治愈达 98.9%，黄痢治愈率达 94.1%，总治愈率达 97.9%。邓成列^[53]用中药方 1: 黄连、地胆草、金银花按 2:1:1 组成；方 2: 秦皮、地榆、苍术、葛术、葛根按 2:1:1:1 组成，二方均用中火煎煮成浓汁(呈酱油色时最佳)，供患病仔猪服用，20ml/次/天，2 天为一个疗程，经长期临床应用，总有效率为 90%。

2.2.3 中草药散剂型投药

黄猛等^[54]用白头翁、黄柏、秦皮、龙胆草等 10 多味中草药制成散剂,治疗仔猪黄白痢等仔猪腹泻疾病,其治愈率达 94.5%,而庆大霉素、氟呱酸与生物制品疫苗等治愈分别为 59.3%、72.6%和 86.2%,结果与中药组方呈显著差异。雷梦珍等^[55]用数味中药制成克痢散,并以 0.1g/Kg 体重、0.2g/Kg 体重、0.3g/Kg 体重三种剂量供患病仔猪服用,结果 0.3g/Kg 剂量的效果最好,总有效率达 100%,明显优于庆大霉素等常用抗生素,且该中药的预算经费只有其它抗菌药的 18.75%~41.3%。张友平等^[56]使用由铜仁农校科技开发部研制的纯中草药散剂“白痢散”,按 0.6g/Kg 体重剂量给患病仔猪投服,2 次/天,连用 1~3 天,并与西药痢特灵作对比,结果显示,中药“白痢散”组治愈率为 53%~90%,而痢特灵组为 40%~89%($p>0.05$),土霉素组为 27.79%($p<0.01$)。曾建文^[57]用晒干的白头翁、千里光、逆阿落、龙胆草按 3:2:2:3 混合共研为末,按 10~15g/头/天供仔猪服用,连用 3~4 天,共治疗 296 头,总有效率为 92%。唐朝忠等^[58]用白头翁、党参、干姜、黄柏、黄芪、赤芍、白芍、秦皮、郁金、茵陈、麦芽、藿香按 3:2:1:3:2:1:1:2:1:1:1:2 组方,混合粉碎过筛保存,拌料饲喂母猪,并给患病仔猪投服 2~3g/天,中药试验组共 17 头母猪,141 头仔猪,而西药对照组(患黄白痢时用氯霉素或庆大霉素肌注治疗)17 头母猪,132 头仔猪。试验结果显示,中药组 141 头,发病 108 头,死亡率为 2.1%,治愈率为 88.5%,有效率为 100%,而西药对照组 132 头,发病 95 头,死亡率为 32.6%,治愈率为 54.6%,有效率 62.5%^[59]。

2.3 复方白头翁散单味药物的研究现状

2.3.1 白头翁的研究现状

白头翁为毛茛科植物白头翁的干燥根,具有清热解毒、凉血止痢、燥湿杀虫之功效,临床主要用于治疗阿米巴痢疾、细菌性痢疾、阴道滴虫和下痢脓血等^[60]。现代药理研究发现白头翁具有抗肿瘤、增强免疫功能、抗炎、抗病原微生物、抗寄生虫、保肝及治疗内毒素败血症等作用^[61]。目前白头翁不同提取部位和活性成分的药理研究均取得一定的进展,但仍有许多工作需要去做。①基原的研究:白头翁来源较多,品种混乱,给白头翁研究开发带来一定的困难,因此,药材的品种鉴定和规范化生产是开发研究的基础。②活性成分的研究:对白头翁活性成分的研究主要集中在有效部位上,对单体的研究只有 23-羟基白桦酸和拟原白头翁素等少数几种^[62],研究表明,白头翁中含有多种化学成分,应加强活性成分筛选及活性成分结构特点的研究。③在药效学研究的基础上,从分子、

受体、基因水平阐明药物的作用机理。④加大新药开发研究力度^[63]。

2.3.2 穿心莲的研究现状

穿心莲常用别名有一见喜、榄核莲、斩蛇剑、苦胆草、四方莲等。来源于爵床科植物穿心莲的地上部分。夏秋季茎叶茂盛时采割,鲜用或晒干备用。性味苦寒、无毒,其主要作用是清热解毒、凉血消肿^[64]。穿心莲含数种内酯和黄酮,如穿心莲内酯、新穿心莲内酯、14-去氧穿心莲内酯、穿心莲内酯甙、14-去氧穿心莲内酯甙,以及黄酮类化合物等^[65]。穿心莲内酯类化合物为穿心莲的主要有效成分,对细菌性与病毒性上呼吸道感染及痢疾等有特殊疗效,为二萜类内酯化合物,均难溶于水,制备过程中将内酯结构中引入不同的亲水基团,增强其水溶性,提高疗效。用此法制成了多种穿心莲内酯的针剂,目前临床上应用较为广泛的穿心莲内酯注射液、穿琥宁注射液、莲必治等具有独特的抗菌作用,在动物体内能取得良好的防治感染性疾病的效果。作用机理主要并不在于对病原微生物的直接抑杀作用,而是对机体抗病修复能力的调整;穿心莲具有能延缓病毒所引起的细胞病变而发挥间接抑制病毒作用;此外穿心莲还具有较强的解热抗炎效果^[66]。

2.3.3 痢菌净的研究现状

痢菌净:学名乙酰甲喹,由中国农科院中兽医研究所研制^[67],一九九二年载入《中国兽药规范》一部。对多种细菌有较强的杀菌作用,特别对多杀性巴氏杆菌、大肠杆菌、沙门氏杆菌、李氏杆菌的抑菌作用更强,对密螺旋体导致的痢疾有特效,这些年来广泛用于畜禽疾病的治疗,由于使用过于频繁及剂量的加大,近年来报道该药残留与产生毒副作用的文献较多^[68]。

3 研究意义与内容

3.1 研究意义

西药治疗猪大肠杆菌病,主要是使用抗菌药物,这样虽然可抑制或杀灭许多致病性大肠杆菌,但机体肠道中除了致病性大肠杆菌外,还有大量非致病性菌群,它们对机体的正常代谢具有重要作用,当盲目地使用抗菌药时,将抑制或杀灭机体肠道内的非致病菌群,并破坏其组成结构,使机体的消化功能受到严重影响,从而导致一系列问题^[69]。中兽医学防治猪大肠杆菌病,除了抑菌杀菌外,还注重调整改善机体生理状况,即标本兼治。吴立夫等^[70]经试验发现,苦参、多头风轮和水蓼可能具有促进水、钠从肠腔向肠粘膜上皮细胞转运的作用,它们还有可能对肠炎时的炎性渗出有抑制作

用，而苦参对肠运动的抑制作用也是抗腹泻物重要机理之一。白头翁与穿心莲在抑制猪大肠杆菌的同时，能增强猪体的抵抗力，并能起到解热抗炎的作用^[71]。

本研究在参考国内诸多学者文献的基础上，针对目前规模化养殖中大肠杆菌病发病多、危害大的现状，总结古人原有资料成果^[72]《白头翁汤》，对原药方进行科学增减重组，添加了西药痢菌净（因为中药白头翁与穿心莲重在治本，疗效较慢，而痢菌净对大肠杆菌有较好的抑菌作用，治标效果较明显），此外考虑到汤剂与水针剂使用不便，不利于畜禽规模化生产的大面积推广与应用，在长沙金方堂生物科技有限公司的大力协助下，开发研制出中西复方制剂复方白头翁散，以满足畜禽规模化生产中预防与治疗大肠杆菌病的需要。

3.2 研究内容

- 3.2.1 复方白头翁散的研制及性状研究
- 3.2.2 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的临床疗效试验
- 3.2.3 复方白头翁散的安全性实验

第二章 复方白头翁散的研制及性状研究

1 材料与方法

1.1 实验材料

1.1.1 试剂及药品

中药：白头翁（购自禹州药材公司，产地四川，批号 20060113），穿心莲（购自禹州药材公司，产地广东，批号 20060211），西药：痢菌净（购自北京利时达药业有限公司，批号 20060212）。

1.1.2 仪器设备

CW130AGAO 高速粉碎机（购自上海天凡药机制造厂），CH50A 槽型混合机（购自上海天凡药机制造厂），人工气候箱 FR-SP（购自宁波江南仪器厂），Q8 光橱（购自东莞宏展仪器有限公司）

1.2 实验方法

1.2.1 复方白头翁散组方依据、原则、确定组方

1.2.1.1 复方白头翁散组方依据：白头翁提取物在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌具有明显的抑制作用^[73]；穿心莲煎剂对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、溶血性链球菌、痢疾杆菌等均有不同程度的抑制作用，解热、消炎^[74]。而中药白头翁与穿心莲提取液和痢菌净的体外联合抑菌试验 MIC 指数=0.5，说明三种药物联合的抗菌活性大于单独作用的活性总和。

1.2.1.2 复方白头翁散组方原则：抗菌消炎，清热解毒，抗菌与对症治疗相结合，具有用药少、起效快、疗程短、治愈率高、费用低等优点。

1.2.1.3 确定复方白头翁散组方：白头翁 45g 穿心莲 45g 痢菌净 10g

1.2.2 复方白头翁散工艺流程的确定

根据《兽药生产与质量管理规范》^[75]92 年版第一部中对中草药粉散剂生产工艺流程的要求，确定复方白头翁散的工艺流程。

1.2.3 复方白头翁散性状研究

主要考察复方白头翁散的散剂外观、水份、鉴别及含量

1.2.4 复方白头翁散稳定性实验方法

① 复方白头翁散的加速实验:

依据农业部《兽药稳定性试验技术规范》^[76]的要求,将试验样品复方白头翁散(20070101, 20070102, 20070103)用无色透明塑料袋包装,规格为 250g/袋,分别置于温度 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $75\%\pm 5\%$ ^[77]的 FR-SP 人工气候箱放置六个月,按时取样,并检测其性状、鉴别、水分、含量等项目,与 0 月的检测结果对比。

② 复方白头翁散的光加速实验:

依据农业部《兽药稳定性试验技术规范》的要求,将试验样品复方白头翁散三批(20070201, 20070202, 20070203)用无色透明塑料袋包装,规格为 250g/袋,分别置于 Q8 光橱中,于光照度 $4500\pm 500\text{Lx}$ 的条件下放置 10 天,按时取样,并检测其性状、鉴别、水分、含量等项目,与 0 天的检测结果对比。

③ 复方白头翁散的长期实验:

依据农业部《兽药稳定性试验技术规范》的要求,将试验样品复方白头翁散三批(20060101, 20060102, 20060103)用无色透明塑料袋包装,规格为 250g/袋,置于温度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$;相对湿度 $60\%\pm 5\%$ 的 FR-SP 人工气候箱放置 24 个月,按时取样,并检测其性状、鉴别、水分等项目,与 0 月的检测结果对比。

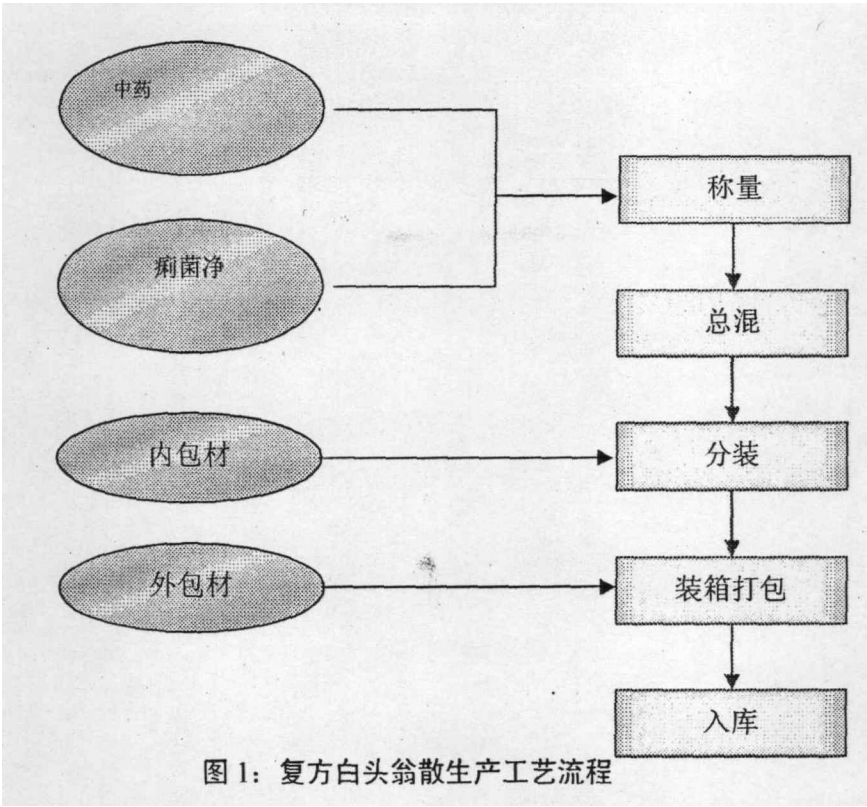
2 结果与分析

2.1 确定复方白头翁散的组方

每 100 g 散剂内白头翁 45g、穿心莲 45g、痢菌净 10g,规格为 500g/袋。

2.2 复方白头翁散工艺流程确定

根据《兽药生产与质量管理规范》92 年版第一部中对中草药粉散剂生产工艺流程的要求,确定了复方白头翁散的生产工艺流程,见图 1



Picture 1 production process of Pulsatilla Root compound

2.3 复方白头翁散的性状研究结果

复方白头翁散散剂外观呈灰绿色粉末，水份含量为 4.0%~5.0%,散剂中药物含量为 10.0%~11.0%。

2.4 复方白头翁散稳定性实验结果

2.4.1 复方白头翁散加速实验结果见表 2.1

表 2—1 复方白头翁散加速实验统计表

Table 2—1 statistical table of accelerated test

批号、时间、项目	第 0 月	第 1 月	第 2 月	第 3 月	第 4 月	第 5 月	第 6 月
性状	20070101	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末
	20070102	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末
	20070103	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末	灰绿色粉末
鉴别	20070101	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应
	20070102	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应
	20070103	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应
水分	20070101	4.5%	4.5%	4.4%	4.3%	4.5%	4.4%
	20070102	4.8%	4.9%	4.8%	4.9%	4.8%	4.7%
	20070103	4.2%	4.1%	4.2%	4.1%	4.3%	4.2%
含量	20070101	10.5%	10.9%	10.7%	10.8%	10.6%	10.7%
	20070102	10.2%	10.5%	10.6%	10.7%	10.6%	10.3%
	20070103	10.5%	10.5%	10.4%	10.6%	10.4%	10.6%

结果分析：复方白头翁散加速试验结果表明在加速试验条件下放置 6 个月，各项质量考察项目均无明显变化，说明复方白头翁散稳定性良好，包装材料能很好的保护本品质量不受外界环境影响。

2.4.2 复方白头翁散光加速实验结果见表 2.2:

表 2—2 复方白头翁散光加速实验统计表

Table 2—2 statistical table of light accelerated test

时间	项目 批号	性状	鉴别	水分	含量
0 天	20070201	灰绿色粉末	呈正反应	4.6%	10.5%
	20070202	灰绿色粉末	呈正反应	4.8%	10.2%
	20070203	灰绿色粉末	呈正反应	4.2%	10.5%
5 天	20070201	灰绿色粉末	呈正反应	4.4%	10.6%
	20070202	灰绿色粉末	呈正反应	4.8%	10.2%
	20070203	灰绿色粉末	呈正反应	4.2%	10.4%
10 天	20070201	灰绿色粉末	呈正反应	4.6%	10.5%
	20070202	灰绿色粉末	呈正反应	4.8%	10.2%
	20070203	灰绿色粉末	呈正反应	4.2%	10.4%

结果分析：复方白头翁散光加速试验表明复方白头翁散在光照度 4500±500Lx 的条件下放置 10 天，各项质量考察项目均无明显变化，说明复方白头翁散对光稍敏感，避光、密闭保存更能有效保护其质量。

2.4.3 复方白头翁散长期实验结果见表 2.3:

表 2—3 复方白头翁散长期实验统计表

Table 2—3 statistical table of long-term test

批号、时间、项目		第 0 月	第 3 月	第 6 月	第 9 月	第 12 月	第 18 月	第 24 月
性状	20060101	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末
	20060102	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末
	20060103	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末	灰绿色 粉末
鉴别	20060101	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应
	20060102	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应
	20060103	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应	呈正反应
水分	20060101	4.5%	4.4%	4.6%	4.4%	4.5%	4.6%	4.3%
	20060102	4.9%	4.9%	4.8%	4.8%	4.8%	4.7%	4.7%
	20060103	4.2%	4.1%	4.3%	4.2%	4.3%	4.2%	4.3%
含量	20060101	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.6%	10.7%	10.7%
	20060102	10.3%	10.4%	10.6%	10.6%	10.6%	10.3%	10.4%
	20060103	10.5%	10.7%	10.4%	10.5%	10.4%	10.7%	10.5%

结果分析：长期试验结果表明复方白头翁散置于温度 25±2℃；相对湿度 60%±5% 的 FR-SP 人工气候箱放置 24 个月，各项质量考察项目均无明显变化，说明复方白头翁

3 讨论

3.1 复方白头翁散组方、剂型及工艺确定

在本研究中，选用的中药为清热解毒和抗菌消炎的白头翁与穿心莲，配伍西药痢菌净。白头翁提取物在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌具有明显的抑制作用；穿心莲煎剂对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、溶血性链球菌、痢疾杆菌等均有不同程度的抑制作用，还具有解热、消炎之功效；痢菌净则具有较强抑制与杀灭大肠杆菌的作用；三者配伍，中西复合，既治标，又治本。本产品确定为散剂，主要是考虑到目前养殖业规模生产中散剂既可以拌料给药，也可以饮水给药，而且生产工艺相对简单，能大规模推广；而汤剂大规模生产较困难，水针剂则生产工艺复杂⁷⁰，且临床使用也不方便，故将本产品确定为散剂。

3.2 复方白头翁散的稳定性实验研究

依据农业部《兽药稳定性试验技术规范》的要求，本研究在两年多时间内对复方白头翁散进行了加速试验、光加速试验和长期试验，在试验过程中复方白头翁散的性状、水份、外观及质量均表现出极高的稳定性，说明本产品质量稳定，能在规模化养殖业生产中进行推广与使用。

第三章 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的 临床疗效试验

1 材料与方

1.1 材料

1.1.1 药品、试剂:

中药:白头翁、穿心莲购自长沙市药材公司,复方白头翁散散剂(自配),痢菌净粉:批号:20070101,规格100g/袋,湖南动物药厂生产;盐酸、氢氧化钠、氯化钠、磷酸二氢钾等为国产分析纯;培养基:肉汤培养基批号20070407及麦康凯培养基批号200711139等均为广东环凯微生物科技公司、广东省科学院微生物研究所生产,按常规法配制,灭菌后置4℃冰箱保存备用。

1.1.2 菌种

猪大肠杆菌 O₇₈, 购于中国兽药监察所菌种室。

1.1.3 实验动物

3周龄的长白商品仔猪200头,长沙县青山养猪厂提供,体重20kg±2kg,没有使用任何抗菌药物,用于仔猪白痢试验。试验动物随机分为5组,每组动物数40头,圈养,均喂不含药物的全价饲料^[78]。

1.2 试验方法

1.2.1 复方白头翁散水煎剂的制备,白头翁、穿心莲单味药物水煎剂的制备

将复方白头翁散剂、白头翁、穿心莲各称取100g加水1~2L,浸泡30分钟煎煮,煮沸后文火煎30分钟,用四层纱布过滤药液,药渣加水0.5~1L煮沸后煎30分钟,过滤药液,合并两次药液,用文火浓缩100mL,药液中生药含量为1g/mL,高压灭菌备用^[79]。

1.2.2 复方白头翁散、白头翁、穿心莲三种药物水煎剂的体外抑菌试验

1.2.2.1 猪大肠杆菌 O₇₈ 制备及计数将猪大肠杆菌 O₇₈ 接种新鲜肉汤培养基,置于37℃恒温箱培养16~18h,琼脂平板涂抹法计算其含菌数^[80],猪大肠杆菌 O₇₈ 含菌数为9.6亿/mL。

1.2.2.2 体外抑菌试验方法采用试管两倍稀释法测定猪大肠杆菌 O₇₈ 的最小抑菌浓度

(MIC), 试验中三种药物水煎剂均稀释 10 个梯度, 第 11 支试管作阳性对照, 第 12 管作阴性对照, 每种药物作两组样品^[81]。

1.2.2.3 体外抑菌试验结果判断取含各稀释度中草药的猪大肠杆菌 O₇₈ 培养液涂于麦康凯固体平板培养基表面, 置 37℃ 培养 24h。无细菌生长的最小药物浓度为该药对猪大肠杆菌 O₇₈ 的最小抑菌浓度 (取两组样品平均值)^[82]。

1.2.3 猪大肠杆菌病模型复制

经预试验后, 除空白对照组外, 其它各组攻毒量为每头猪肌注 5ml 上述制备的猪大肠杆菌 O₇₈ 菌液, 接种后观察各组试验仔猪的精神、采食、饮水、粪便、呼吸等临床症状: 对死亡仔猪立即进行病理剖检, 从肝脏中分离病原进行培养^[83]。感染对照组发病仔猪死亡时间在接种后 1—5 天。剖检病死猪比较突出的病变是: 肠道的急性卡他炎症, 其中以十二指肠最为严重, 肠管充气, 肠壁薄而透明, 从病死猪肝脏中可分离到猪大肠杆菌 O₇₈。

1.2.4 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的治疗实验

1.2.4.1 用药方法试验仔猪表现为: 腹泻、排出灰白、白色粥状粪便、畏寒、食欲减退等临床症状。此时按表 5 剂量用药, 连用 5 天。开始治疗后一周内观察猪的临床症状变化, 对病死猪进行剖检和病原分离培养^[84]。

1.2.4.2 疗效评价指标^[85]治愈: 经用药治疗后临床症状完全消失, 精神及饮食欲恢复正常为治愈, 统计治愈数计算治愈率;

显效: 经用药治疗后临床症状明显减轻, 精神及饮食欲好转者为治疗显效, 统计显效数计算效率;

有效: 为治愈率与显效率之和;

无效: 经用药后症状未消失, 病情好转以及治疗期间因本病死亡者均无效, 统计无效数, 计算无效率;

平均增重: 根据给药前及试验结束时每头猪的体重, 计算每头猪的增重量, 据此计算每组平均增重;

相对增重: 相对增重率是按各用药组与空白对照组的平均增重之比算出。

1.2.5 体外抑菌试验效果分析及临床疗效评价

1.2.5.1 复方白头翁散、白头翁、穿心莲三种水煎剂对猪大肠杆菌 O₇₈ 的体外抑菌试验效果见表 4

表 3—1：三种药物水煎剂对猪大肠杆菌 O₇₈ 的 MIC 值⁷⁹ 单位 g / L

Table 3—1 Three drugs decoction of porcine E. coli O₇₈ of the MIC value of 79 unit g/L

药物	O ₇₈
白头翁	31.250
穿心莲	125.0
复方白头翁散	26.041(3 +)

注：“+”表示复方白头翁散中白头翁与穿心莲对猪大肠杆菌 O₇₈ 有协同作用，括号中的数字表示单味药的平均值相当于联合用药 MIC 值的倍数。

三种药物体外抑菌效果分析：从表 4 的数据可看出中药白头翁与穿心莲对猪大肠杆菌 O₇₈ 均有较好的抑菌效果，白头翁的抑菌效果要明显好过穿心莲，而复方白头翁散对猪大肠杆菌 O₇₈ 的效果则更加显著，其抑菌浓度是白头翁与穿心莲单味药物 MIC 值平均数的 1 / 3，说明复方白头翁散中白头翁、穿心莲、痢菌净合用有明显的协同抑菌效果。

② 复方白头翁散对猪大肠杆菌的临床疗效见表 5

表 3—2 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的疗效统计

Table 3—2 efficacy Statistics of Pulsatilla Root compound on pig colibacillosis

用 药 浓 度 g·kg ⁻¹	治愈率 %	显效率%	有效率%	无效率%	平均增重%	相对增重率 %
阳性对照	—	—	—	88.4	1.15	52.0
复方白头翁散 0.75	96.1	3.9	100	0	2.2	95.8
复方白头翁散 0.5	88.1	7.8	95.9	4.1	2.09	93.9
复方白头翁散 0.25	80.4	3.5	83.9	16.1	1.89	81.6
痢 菌 净 粉 0.5	69.5	11.6	80.1	19.9	1.76	79.2

1.2.6 数据统计分析

用生物统计方法对数据进行显著性检验，其中有效率用卡方 (X²) 检验；增重用 t 检验^[86]。

2 结果与分析

2.1 体外抑菌试验结果分析

复方白头翁散、白头翁、穿心莲三种水煎剂对猪大肠杆菌 O₇₈ 的体外抑菌试验结果显示：白头翁 MIC 值为 31.250、穿心莲 MIC 值为 125.0、复方白头翁散 MIC 值为 26.041，从以上结果可以看出白头翁对猪大肠杆菌 O₇₈ 的抑菌效果明显要强于穿心莲，而复方白头翁散对猪大肠杆菌 O₇₈ 的效果则更加显著，其抑菌浓度是白头翁与穿心莲单味药物

2.2 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的治疗性实验结果分析

统计学分析结果：复方白头翁散高、中、低剂量组对人工感染诱发猪大肠杆菌病的有效率与阳性不给药对照组比较差异极显著 ($p < 0.01$)；复方白头翁散高、中剂量组有效率显著高于痢菌净粉对照组 ($0.01 < p < 0.05$)；复方白头翁散低剂量组的有效率与痢菌净粉对照组相比较差异不显著 ($p > 0.05$)；复方白头翁散高、中剂量组的有效率显著高于低剂量组 ($0.01 < p < 0.05$)。复方白头翁散高、中、低剂量组、痢菌净粉对照组对人工感染诱发仔猪白痢的相对增重率与阳性不给药对照组比较差异极显著 ($p < 0.01$)；复方白头翁散高、中剂量组的相对增重率显著高于痢菌净粉对照组 ($0.01 < p < 0.05$)；与空白对照组比较差异不显著 ($p > 0.05$)；复方白头翁散低剂量组的相对增重率与痢菌净粉对照组相比较差异不显著 ($p > 0.05$)；复方白头翁散高、中剂量组的相对增重率显著高于低剂量组 ($0.01 < p < 0.05$)。通过以上治疗实验说明复方白头翁高、中剂量组混饲对猪大肠杆菌病有良好的治疗效果，与其它用药组相比能显著提高有效率，且不影响增重；按每 1000kg 饲料 500g 混饲，连用 5 天，对猪大肠杆菌病可取得良好的治疗效果。

3 讨论

由于研究时间仓促，本研究只进行了针对猪大肠杆菌 O_{78} 的体外抑菌试验，而猪大肠杆菌病包括仔猪黄痢、仔猪白痢和仔猪水肿病，其病原的血清型也很复杂；另外对仔猪腹泻有治疗效果的中草药种类繁多，没有时间一一去进行筛选^[87]，所以本研究存在一定的局限性，但总的说来，应用中药白头翁、穿心莲配伍西药痢菌净对猪大肠杆菌 O_{78} 有明显的协同抑菌效果，说明中西复方制剂将拥有广阔的应用前景。

复方白头翁散对猪大肠杆菌病的治疗性实验结果显示：中、高剂量组相对增重率要明显好于痢菌净组，说明在仔猪日粮中添加一定比例的中草药不但能提高猪的抗病力，还能够降低料肉比，获得较好的经济效益。目前中草药饲料添加剂研究的文献很多，但由于添加中草药后，饲料适口性有所下降，所以限制了中草药饲料添加剂的推广与使用^[88]，在以后的研究中如果能解决这方面的难题，中草药散剂必将以其天然、绿色、安全、几乎无残留的优势在饲料添加剂市场获得更大的发展空间。

由大肠杆菌引起的仔猪水肿病与各种环境应激因素有很大的关系，目前治疗仔猪水肿病的文献也比较多，但大多集中在西药治疗方面，而且当该病表现出明显神经症状后往往治疗效果不理想^[89]，所以在以后的研究中，我将应用中西复方制剂对该病的治疗做一些尝试。

第四章 复方白头翁散的安全性试验

复方白头翁散的安全性试验旨在通过小白鼠急性毒性试验和亚慢性毒性试验^[90], 对其进行安全性毒理学评价, 为临床合理用药提供可靠的安全性理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 受试药物

复方白头翁散由实验室自己制备, 组方: 白头翁 45g、穿心莲 45g、痢菌净 10g, 按上述工艺流程配制而成, 其中白头翁 (购自禹州药材公司, 产地四川, 批号 20060113), 穿心莲 (购自禹州药材公司, 产地广东, 批号 20060211), 西药: 痢菌净 (购自北京利时达药业有限公司, 批号 20060212)。

1.1.2 试验动物

昆明种健康小白鼠, 雌雄各半, 体重(20 ± 2)g, 购于中南大学湘雅医学院小动物室。

1.1.3 主要试剂

DL-天冬酸、磷酸二氢钾、柠檬酸、2,4-二硝基苯酚、DL-A-氨基丙酸、磷酸氢二钠、苯胺等均为国产分析纯^[91]。

1.2 试验方法

1.2.1 急性毒性试验按最大耐受量测定法进行测定^[92]

在预试基础上, 取小白鼠 20 只, 1 次按 0.5mg/10g 体重进行灌胃给药, 灌胃浓度为小白鼠能耐受的最大浓度, 容积为最大胃纳容积。给药后连续观察 7d, 记录小白鼠死亡情况及中毒症状。

1.2.2 亚慢性毒性试验按 30d 喂养试验法进行测定

取小白鼠 40 只, 观察一般情况并记录给药前体重, 随机分为 4 组, 每组 10 只。用药组设 3 个剂量组, 即复方白头翁散 0.5、0.25、0.1mg/10g 体重。另设对照组, 连续给药 30d, 并观察用药后的一般状况, 如被毛、行动状况、摄食及死亡情况等; 同时每周称量 1 次体重, 观察体重变化; 在 30d 给药结束后, 在小鼠尾静脉取血, 进行红细胞计数(RBC)、白细胞计数 (WBC)、血红蛋白含量(Hb)测定^[93]; 眼球取血、离心、取血清, 进行谷草转氨酶(GOT)和谷丙转氨酶(GPT)指标的测定^[94]; 病理剖检, 观察主要脏

周称量 1 次体重，观察体重变化;在 30d 给药结束后，在小鼠尾静脉取血，进行红细胞计数(RBC)、白细胞计数 (WBC)、血红蛋白含量(Hb)测定^[93]；眼球取血、离心、取血清，进行谷草转氨酶(GOT)和谷丙转氨酶(GPT)指标的测定^[94]；病理剖检，观察主要脏器变化，并进行量及脏器指数的测定。

2 结果与分析

2.1 急性毒性试验:

小白鼠在 24h 内灌服受试药物 2.5g/kg(相当于临床日用药量的 100 倍)，经 7d 观察，小白鼠的摄食、被毛、粪便、行为活动等一般状况未见异常，无 1 例死亡。

2.2 亚慢性毒性试验:

2.2.1 一般状况及死亡情况

小白鼠在整个用药过程中其摄食、皮毛、粪便、行为活动等均无异常改变，与对照组相比未见明显不同，无 1 例死亡。

2.2.2 复方白头翁散对小白鼠体重的影响

表 4—1 复方白头翁散对小白鼠体重的影响 (g)

Table 4—1 the impact of Pulsatilla Root compound on body weight in mice

组别	始重	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第四周
0.5mg/g	19.32±0.75	21.88±0.18	26.65±0.12	28.08±0.28	26.90±0.40
0.25mg/g	19.10±1.23	21.61±0.13	27.04±0.36	28.04±0.20	29.88±0.21
0.1mg/g	20.40±1.70	22.07±0.21	27.01±0.20	27.80±0.18	29.92±0.38
CK	20.74±1.40	22.04±0.36	26.62±0.28	27.83±0.38	29.36±0.44

由表 4—1 可知，各组小白鼠体重在给药期间均增长，复方白头翁散的 3 个剂量组与对照组相比无显著性差异(P>0.05)，3 个剂量组间比较无显著性差异(P>0.05)。

2.2.3 复方白头翁散对小白鼠血液学和血液生化学指标的影响

表 4—2 复方白头翁散对小白鼠血液学和血液生化学指标的影响

Table 4—2 the impact of Pulsatilla Root compound on mouse hematology and blood biochemistry indexes

组别	WBC (×10 ⁹ 个/L)	RBC (×10 ¹² 个/L)	Hb (g/L)	GOT (u/L)	GPT (u/L)
0.5mg/g	8.25±0.37	10.70±0.76	125.0±6.11	281.9±10.75	53.79±2.35
0.25mg/g	8.32±0.42	10.48±0.60	131.0±6.52	271.6±21.70	56.63±3.78
0.1mg/g	8.20±0.56	10.44±0.60	127.8±3.04	264.8±12.48	54.74±4.28
CK	7.95±0.35	10.95±0.31	130.0±4.06	277.4±16.00	53.55±4.30

由表 4—2 可知，连续给药 30d 后，小白鼠的血液学指标(RBC、WBC、Hb)及血液生化指标(GOT、GPT)均在正常范围内，3 个剂量组与对照组指标值相比均无显著性差异(P>0.05)，且 3 个剂量组间比较亦无显著性差异(P>0.05)。

2.2.4 复方白头翁散对小白鼠主要脏器重量及脏器指数的影响

表 4—3 复方白头翁散对小白鼠主要脏器重量的影响

Table 4—3 the impact of Pulsatilla Root compound on the main organs in mice

组别	动物数	心 (g)	肝 (g)	脾 (g)	肺 (g)	肾 (双) (g)
0.5mg/g	5	0.17±0.01	1.54±0.31	0.12±0.01	0.18±0.02	0.40±0.09
0.25mg/g	5	0.18±0.05	1.70±0.38	0.14±0.02	0.18±0.01	0.42±0.14
0.1mg/g	5	0.16±0.01	1.31±0.32	0.11±0.01	0.19±0.03	0.33±0.06
CK	5	0.16±0.02	1.43±0.45	0.11±0.02	0.17±0.04	0.33±0.07

表 4—4 复方白头翁散对小白鼠脏器指数的影响(g/100g 体重)

Table 4—4 the impact of Pulsatilla Root compound on mouse organ index(g/100g)

组别	心	肝	脾	肺	肾 (双)
0.5mg/g	0.57±0.02	5.05±0.57	0.42±0.05	0.56±0.03	1.28±0.16
0.25mg/g	0.60±0.03	5.73±0.56	0.46±0.04	0.61±0.06	1.42±0.32
0.1mg/g	0.57±0.06	5.73±0.38	0.41±0.07	0.61±0.07	1.21±0.12
CK	0.60±0.05	5.42±0.82	0.39±0.09	0.66±0.14	1.30±0.35

由表 4—3，表 4—4 可知，连续给药 30d 后，3 个剂量组小白鼠的主要脏器重量及脏器指

数与对照组相比无显著性差异(P>0.05)，3 个剂量组间也无显著性差异(P>0.05)。

2.2.5 病理剖检变化

对小白鼠进行解剖，观察脏器变化，复方白头翁散的 3 个剂量组和对照组小白鼠的心、肝、肾、胃肠、肺等主要器官基本无异常现像。

3 讨论

急性毒性试验和亚慢性毒性试验是分别了解短时间和较长时间所产生的毒性反应、毒副作用的性质及可能的靶器官。试验结果表明，小白鼠在 24h 内灌服复方白头翁散 2.5g/kg，相当于日临床给药量的 100 倍，观察 7d，小白鼠一切正常，无死亡，药物未显示毒副作用，说明日临床用量是安全的；亚慢性毒性试验，按 0.5、0.25、0.1mg/10g3 个剂量组给小白鼠连续给药 30d，试验期间进行体重测定，与对照组相比无显著性差异(P>0.05)，说明复方白头翁散对小白鼠的生长发育无显著影响。其血液学指标(RBC、WBC、Hb)、血液生化指标(GOT、GPT)值均在正常范围内，且各剂量组值与对照组相比无显著性差异(P>0.05)，说明复方白头翁散对小白鼠的血相，肝功无明显影响。动物的脏器重量与脏器指数亦无显著性差异(P>0.05)，进行剖检观察脏器变化，亦未见异常，说明复方白头翁散对各主要脏器无毒性作用。本研究结果表明，复方白头翁散为安全、无毒性药物，为进一步的毒理学试验研究提供了参考资料，为临床安全用药提供了可靠的理论依据。

第五章 结论

1 复方白头翁散的性状研究与稳定性实验结果表明该产品组方科学、生产工艺设计合理,在加速试验、光加速试验和长期试验中各批次产品性状、外观、水份、药物含量均表现得非常稳定。

2 复方白头翁散、白头翁、穿心莲三种药物水煎剂对猪大肠杆菌 O_{78} 的体外抑菌试验结果显示:复方白头翁散 MIC 值为 26.041、白头翁 MIC 值为 31.250、穿心莲 MIC 值为 125.0,说明复方白头翁散中白头翁、穿心莲、痢菌净合用有明显的协同抑菌效果。

3 复方白头翁散对猪大肠杆菌病的治疗实验结果显示:复方白头翁散高、中剂量组有效率显著高于低剂量组与痢菌净粉对照组 ($0.01 < p < 0.05$);复方白头翁散高、中剂量组的相对增重率显著高于痢菌净粉对照组 ($0.01 < p < 0.05$);说明复方白头翁高、中剂量组混饲对猪大肠杆菌病有良好的治疗效果,与其它用药组相比能显著提高有效率,且不影响增重;按每 1000kg 饲料 500g 混饲,连用 5 天,对猪大肠杆菌病可取得良好的治疗效果。

4 复方白头翁散的安全性评价试验结果表明,复方白头翁散为安全、无毒性药物。在正常添加量范围内复方白头翁散对小白鼠生长发育,各主要脏器基本无影响和毒性作用。

5 复方白头翁散作为中西复方散剂,治疗效果可靠,安全性好,使用方便,能够满足广大规模猪场预防与治疗猪大肠杆菌病的需要。

参考文献

- [1] 陆承平.兽医微生物学[M].北京:中国农业出版社, 2005, 215~223.
- [2] Gyles C L, Escherichia coli Cytotoxins and enterotoxins[J]. Can J Microbial, 1992, 38:734~746.
- [3] Schofield F W. Oedema disease (enterotoxins) in swine. II. Experiments conducted in a susceptible herd[J]. Can J Comp Med, 1995, 19:242.
- [4] Kohler EM. Studies on Escherichia coli in gnotobiotic pigs[J]. Comp. Med, 1967, 31:278~283.
- [5] 杨正时. 动物病原性大肠杆菌与大肠杆菌病[J]. 中国兽医科技, 1987 (6): 25~293.
- [6] 王红宁, 代敏, 吴祥辉, 等. 仔猪腹泻的病因及综合防治进展[J]. 养猪, 2002 (3): 32~34.
- [7] 孙广力, 孙刚, 李书华, 等. 黑龙江省规模化养猪场大肠杆菌病血清型流行病学调查[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2004, 32(7): 90~92.
- [8] 王孝友, 曾秀, 孔路军, 等. 仔猪黄白痢大肠杆菌的分离鉴定[J]. 湖北畜牧兽医, 2004, 23(6): 27~29.
- [9] 王红宁, 刘世贵, 刘书亮, 等. 规模化猪场仔猪黄、白痢的防治研究[J]. 中国预防兽医学报, 1999, 21(4): 264~267.
- [10] 宣长和, 任风兰, 孙福先. 猪病学[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1996.
- [11] 缪梅芳, 龚冬尧. 仔猪水肿病的综合防治[J]. 中兽医学杂志, 2003 (4): 38~39.
- [12] 方希修, 虞晓春, 刘建文, 等. 猪水肿病的诊断与治疗[J]. 动物科学与动物医学, 2004(08): 64~65.
- [13] 房海. 大肠埃希氏菌[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 1997, 173-179.
- [14] 张景六, 蔡瑞珠, 洪孟民. 带有 K88 与 K99 两种伞毛抗原基因的重组质粒的构建[J]. 生物工程学报, 1985, 1(2): 34~40.
- [15] 甘孟侯, 杨汉春主编. 中国猪病学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2005, 279~289.
- [16] 韩翰. 防制仔猪大肠杆菌性腹泻四价菌毛蛋白卵黄粉的研制[M]. 扬州: 扬州大学, 2007, 5.
- [17] 贾静. 多株猪致病性大肠杆菌菌毛培养、提取及菌毛蛋白的研究[M]. 四川农业大学图书馆, 2007, 6.
- [18] Nagy B, Moon H W, Isaacson R E. Colonization of porcine small intestine by Escherichia coli: ileal colonization and adhesion by pig enteropathogens that lack K88 antigen and by some acapsular mutants[J]. Infect Immun, 1976, 13(4): 1214~1220.
- [19] Edward R A, Cao J, Schifferli D M. Differential regulation of fasA and fasH expression of Escherichia coli 987P fimbriae by environmental cues[J]. Mol Microbiol, 1997, 25(1): 797~809.
- [20] Graaf, Roorda I. Production, purification, and characterization of the fimbriae adhesin antigen F41 isolated from calf enteropathogenic Escherichia coli strain B41M [J].

Infect Immun,1982,36(2):751~758.

- [21] 蒋加进.仔猪水肿病发病机理研究进展[J].江苏农业科学,2007(4):163~166.
- [22] 邓华成.仔猪水肿病的调查与防治[J].贵州畜牧兽医,2008,32(1):14.
- [23] 董彝.实用猪病临床类症鉴别[M].北京:中国农业出版社,2000.
- [24] 刘梦元.致病性大肠杆菌的分离鉴定及水肿毒 SLT-IIeA 的克隆与序列分析.[M].武汉:华中农业大学, 2002.
- [25] 吴利萍.控制仔猪黄白痢的有效方法[J].山西农业:畜牧兽医, 2008(1):20.
- [26] 王红琳,等.规模化猪场大肠杆菌多价灭活苗的免疫试验[J].安徽农业科学,2008,36(8):3232~3233.
- [27] 刘俊冀.浅谈大肠杆菌病在畜禽生产中的诊断与防治[J].养殖与饲料,2008(2):35~36.
- [28] 赵坤,等.豫北地区猪源致病性大肠杆菌的耐药性研究[J].河南科技学院学报:自然科学版,2008,36(1):59~61.
- [29] 刘作才,邓位喜.仔猪白痢的防治体会[J].中国畜禽种业, 2008(4):27.
- [30] 姜平.兽医生物制品学[M].北京:中国农业出版社, 2003.
- [31] 斯尔格林,等.4种药物治疗仔猪黄痢效果试验[J].新疆畜牧业, 2008(2):20~21.
- [32] 张文军,等.常见仔猪大肠杆菌病的综合防治[J].养殖技术顾问, 2008(4):96.
- [33] 宋玉琳,等.复方穿琥宁注射液对仔猪黄白痢的临床疗效试验[J].中国兽药杂志, 2008,42(4):54~58.
- [34] 宋正新.仔猪腹泻的防治方法[J].安徽农学通报, 2008,14(7):152~153.
- [35] 孙耀华.后海穴注药治疗猪水肿病[J].养猪,2008(2):56.
- [36] 杜劲松.仔猪水肿病的诊断与防治[J].养猪,2008(1):45.
- [37] 王启明.仔猪水肿病的病因及防治措施[J].养猪,2008(3):48.
- [38] Van den Broeck W,Cox E,Oudega,et al.The F4 fimbrial antigen of Escherichia coli and its receptors[J].Vet Microbiol.2000,71(3-4):223~244.
- [39] 李传新,等.抗仔猪黄白痢血清防治仔猪黄白痢的临床应用试验[J].中国动物检疫, 2008,25(2):42.
- [40] 石达友,刘汉儒,黎建华中草药防治仔猪黄白痢的研究进展[J].广东畜牧兽医科技, 2002, 27 (2): 12~15.
- [41] 喻华英,7味中草药提取物及方剂对3株大肠杆菌的体外抑菌试验[J].中兽医医药杂志, 2008, (4): 32~33.
- [42] 杨富业等,复方黄连煎剂防治鸡大肠杆菌的疗效观察[J].中国兽医杂志, 2000, 26 (6): 36.

- [43] 张素辉等, 青蒿素对临床分离腹泻仔猪病原大肠杆菌的作用研究[J]. 中兽医医药杂志, 2008, (5): 36~37.
- [44] 陈子珍, 仔猪腹泻症的中西兽药结合防治[J]. 浙江畜牧兽医, 2004, (4): 35.
- [45] 李军成, 仔猪白痢一剂灵对仔猪白痢的疗效观察[J]. 中国兽医科技, 2000 (4): 36~37.
- [46] 刘子玉, 刘炳才, 顾先桥, 等. 母猪服用中草药防治仔猪白痢病[J]. 动物科学与动物医学, 1998(2):44~45.
- [47] 胡文涣. 中药治疗仔猪白痢的体会[J]. 江西畜牧兽医杂志, 1998(4):28~29.
- [48] 董发明, 白喜婷, 孙茂勇, 等. 母猪内服中药“止痢散”预防仔猪黄白痢试验[J]. 洛阳农业高等专科学校学报. 1998 (3): 58~59.
- [49] 刘晓芳, 莫广宏, 高志新. 中草药喂哺乳母猪治疗仔猪白痢[J]. 兽药与饲料添加剂, 1999(1):42.
- [50] 欧阳华山. 中草药防治仔猪白痢[J]. 四川农业科技, 1994(1):28.
- [51] 曹国正, 朱兆荣, 刘娟, 等. 中草药防治母猪乳房炎与仔猪下痢的研究仁[J]. 四川畜牧兽医, 1999, 26(11):29.
- [52] 刘玉堂, 李金香, 孙顺清, 等. “痢见止”治疗仔猪黄白痢效果观察[J]. 天津农业科学, 1998(1):24~26.
- [53] 李胜绪, 杨品, 王钦晖, 等. 母猪内服中草药预防仔猪黄白痢的试验[J]. 中兽医医药杂志, 1994(1):12~14.
- [54] 罗兴刚, 陈灿华, 龚训贤. 哺乳仔猪黄白痢的效果观察[J]. 湖南畜牧兽医, 1995(1):31~32.
- [55] 李超勇. 中草药治疗猪下痢的经验[J]. 广西畜牧兽医, 1994(4):40~41.
- [56] 孙传国, 姜忠慧, 王桂云, 等. 仔猪下痢的中草药疗法[J]. 吉林畜牧兽医, 1998(10):21.
- [57] 孙艳丽, 季跌光, 王乐. 中草药止痢红治疗仔猪黄白痢效果[J]. 新疆农业科学, 1999(4):155~159.
- [58] 吴立夫, 邹玉明, 徐昌材, 等. 中草药与抗菌药对产毒性大肠杆菌抑菌作用和对仔猪黄痢疗效的比较[J]. 畜牧与兽医, 1998(3):108.
- [59] 朱兆荣, 刘娟, 吕国金等. 中药口服液治疗仔猪黄白痢试验研究[J]. 中国兽医杂志, 1997, 33(8):44~46.
- [60] 包智祥, 钱学根, 张晓玉, 等. 中药“克痢王”口服液试治仔猪黄白痢疾[J]. 中兽医学杂志, 1999(2):40.
- [61] 邓成列. 仔猪白痢病及中草药疗法[J]. 云南农业, 2000(8):15.
- [62] 黄猛, 张笑实. 中草药对仔猪腹泻疗效观察[J]. 上海畜牧兽医通讯, 1998(5):35.
- [63] 雷梦珍, 肖兵南, 周望平等. 克痢散预防仔猪黄白痢试验[J]. 湖南畜牧兽医, 1997(6):13~15.
- [64] 张友平, 董载勇, 张德宏等. 复方仔猪白痢临床应用疗效比较[J]. 贵州畜牧兽医, 2000(5):5~6.
- [65] 曾建文, 叶秀华. 自拟中草药方剂治疗仔猪白痢病[J]. 浙江畜牧兽医, 2001(1):28.

- [66] 唐朝忠,唐中伟,温伟业.中药“仔痢停”对仔猪黄痢和白痢的治疗试验[J].中国兽医杂志,1999,35(10):40.
- [67] 冯德奉.中药“大叶翁”提取液交巢穴注射治疗仔猪白痢病[J].畜牧兽医杂志,1995,29(4):32~33.
- [68] 曹国文,姜永康,唐建安,等.中药复方制剂“百痢停”治疗仔猪下痢的试验[J].四川畜牧兽医,2000,27(10):17~18.
- [69] 聂薛梅,裴春.中草药对大肠埃希氏菌的抑菌试验[J].中兽医学杂志,1998(3):5~7.
- [70] 吴利夫,卿晓红,陈燕,等.几种中草药抗腹泻作用治疗仔猪白痢及其机理研究[J].畜牧兽医杂志,1998(6):553~559.
- [71] 索继江,陈世平.环境微生物耐药性及其监测与控制[J].中国微生态学杂志,2001,13(2):109~111.
- [72] 陈平洁,陈庄.猪源肠球菌的分离及生物特性的初报[J].中国微生态学杂志,2001,13(3):135~137.
- [73] 闵晓梅,孟庆翔.动物胃肠道正常微生物与活菌剂在猪生产中的应用[J].养猪,2001,1:9~12.
- [74] 甘肃农业大学.兽医微生物学[M].北京:中国农业出版社,1980.
- [75] 赵静,杨汉春,查振林.规模化猪场大肠杆菌耐药性监测.中国兽医杂志,1998,24(11):12~13.
- [76] 刘钟杰,许剑琴.中兽医学.中国农业出版社,2002.
- [77] 吴立夫,卿晓红,陈燕,等.几种中草药的抗腹泻作用及治疗仔猪白痢及其机理的研究.畜牧兽医学报,1998,29(6):553~559.
- [78] 梁崇杰,梁蜀林,蒋泽华,等.仔猪白痢病理模型复制与二苓平胃散防治机理探讨.中国兽医杂志,1992,18(4):27~29.
- [79] 代广军,苗连,张贺军.集约化猪场腹泻的病因及控制措施.养猪,2002(1):40~42.
- [80] 陈红琴.早期断奶仔猪腹泻的病因分析.四川畜牧兽医,2003,6(3):237~240.
- [81] 黄小红.新型化学益生菌对仔猪腹泻的防治.福建农业大学学报,2000,29(3):366~370.
- [82] 曹国文.蜡质芽孢杆菌悬浮剂治疗断奶仔猪应激性腹泻的试验.现代养猪,2001(6):35.
- [83] 段俊堂.异源蛋白在治疗仔猪腹泻中的应用.上海畜牧兽医通讯,1999(5):22.
- [84] 黄宗洲.后海穴在兽医临床上的应用及研究.中国兽医杂志,2002,18(9):39~40.
- [85] 李仲武,马绍文,姚永亚,等.母猪服用中药治疗仔猪白痢[J].福建畜牧兽医,1994(2):23.
- [86] 胡文涣.中药治疗仔猪白痢的体会[J].江西畜牧兽医杂志,1998(4):28~29.
- [87] 董发明,白喜婷,孙茂勇,等.母猪内服中药“止痢散”预防仔猪黄白痢试验[J].洛阳农业高等专科学校学报.1998.
- [88] 张克家.中兽医方剂学[M].郑州:河南科学技术出版社,1988,5~15.
- [89] 瞿自明.兽医中草药大全[M].北京:中国农业科技出版社,1989,80~100.

- [90] 陈代文.早期断奶仔猪腹泻的营养性病因初探[J].四川农业大学学报, 1988, 6 (3): 237~240.
- [91] 李呈明.中药饲料添加剂[M].北京:北京农业大学出版社, 1993, 56~78.
- [92] 谢仲权.天然物中兽药饲料添加剂大全[M].北京:北京农业大学出版社, 1996, 22~34.
- [93] 陈世琼,张簏,李平兰.特殊性能乳酸菌在治疗仔猪腹泻中的应用前景[J].饲料研究, 2003(1): 20~22.
- [94] 胡满,杨玉成,张海旺,等.中药病毒克的安全性试验[J].河北畜牧兽医,1995(2):65~66.

致 谢

本研究是在导师孙志良教授与胡述光教授精心指导下开展和顺利完成的,从选题、试验设计、试验的实施到论文的撰写与修改完成,导师都给予了耐心的指导。并在生活中给予了热情帮助和无微不至的关怀,使学生顺利完成学业。同时,导师渊博的学识、前瞻性科研思路,严谨的治学态度,一丝不苟的敬业精神,实事求是的工作作风,深深感染和激励着我,将使我终生受益。在论文完成之际,首先向我尊敬的导师孙志良教授与胡述光教授表示衷心的感谢。

在读期间,湖南农业大学动物医学院的薛立群教授、贺建华教授、刘毅教授、傅童生教授、曾德年教授、陈铁桥教授、程天印教授、余兴龙教授、张明军副教授、李文平教授、胡东平教授及湖南生物机电职院动物科技系的欧阳叙向教授、刘鹤翔副教授、邓灶福副教授、尹小平副教授、何德肆副教授、沈萍老师等在我的学习和论文过程中给予了热情帮助和指导,特表感谢!感谢研究生处领导和老师们对我的学习和生活给予的指导和关心!感谢湖南生物机电职业技术学院领导及动物科技系的老师们对我学习的支持和关心!最后,我要感谢我的家人、朋友,是他们默默的关爱和支持给我刻苦努力的信心与勇气,使我圆满顺利地完成硕士学业。

在整个课题的研究中,还得到了长沙金方堂生物科技有限公司的大力支持与协助,在此向金方堂何硕总经理及公司的全体员工表示诚挚的谢意。

再次向所有关心和帮助过我的领导、老师、同事、学生、朋友表示深深的敬意和诚挚的感谢!

谭胜国

2009年4月

作者简介

姓 名： 谭胜国

性 别： 男

出生年月： 1973 年 12 月

籍 贯： 湖南省双峰县

民 族： 汉族

政治面貌： 中共党员

任职情况： 湖南生物机电职业技术学院动物科技系教师，兽医师。

主要经历

1、1993 年 6 月长沙农业学校畜牧兽医专业中专毕业，毕业后留校工作。

2、1993 年 9 月～1996 年 7 月在湖南农业大学动物科学院攻读畜牧兽医自考大专，顺利毕业。

3、1997 年 9 月～2000 年 6 月在湖南农业大学动物科学院攻读畜牧兽医自考本科，顺利毕业。

4、1997～2002 年 6 月在长沙（农校）种猪场担任兽医技术工作

5 2002 年 7 月至今在湖南生物机电职业技术学院动物科技系从事兽医专业的教学工作，担任《动物生理学》、《动物解剖学》、《动物外产科学》、《动物传染病学》、《中兽医基础》、《宠物疾病诊疗》等课程的教学。

5、2005 年 10 月至今：在职攻读湖南农业大学动物医学院兽医硕士研究生。

发表论文情况

1、缓释制剂的开发现状与应用前景分析，湖南畜牧兽医，2002.2，第一作者

2、一例北京犬子宫蓄脓的手术疗法，湖南畜牧兽医，2008.2，第一作者

3、紫外分光光度法测定恩络沙星原料中恩络沙星的含量，广东畜牧兽医科技，2008.5. 第一作者

4、复方白头翁散对实验性仔猪白痢的临床疗效试验，湖南畜牧兽医，2009.2. 第一作者

5、液相色谱法测定盐酸克伦特罗含量，食品科技与机械，2007.5.第二作者